Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Randomisierte und Approximative Algorithmen

gehalten von

Prof. Dr. Thomas Kesselheim, Prof. Dr. Heiko Röglin

geTEXed von

Daniel Emse

Winter 2025/26

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung **1**

I Randomisierte und Approximative Algorithmen **2**

1 Einleitung **3**

2 Greedy-Algorithmen **4**
2.1 Vertex Cover 4
2.2 Set Cover 5

Anhang **A**

Liste der Definitionen **B**

Liste der Aussagen **C**

Liste der Algorithmen **D**

Index **E**

Vorlesung

Teil I

Randomisierte und Approximative Algorithmen

Kapitel 1

Einleitung

Definition 1.1: Optimierungsproblem, Approximationsalgorithmus

Ein *Optimierungsproblem* Π besteht aus

- einer Meinge von Instanzen $\mathcal{I}_\Pi$
- für jede Instanz $I \in \mathcal{I}_\Pi$
  - einer Menge $\mathcal{S}_I$ von Lösungen
  - einer Zielfunktion $f_I : \mathcal{S}_I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Ein *Approximationsalgorithmus* nimmt I als Eingabe und berechnet $A(I) \in \mathcal{S}_I$ (in polynomieller Zeit).
Sei $w_A(I) = f_I(A(I))$. Ein Approximationsalgorithmus erreicht Approximationsfaktor r, falls

$$w_A(I) \leq r \cdot \mathrm{OPT}(I) \quad \forall I \in \mathcal{I}_\Pi \qquad \text{(für Minimierungsprobleme)},$$

bzw.

$$w_A(I) \geq \frac{1}{r} \cdot \mathrm{OPT}(I) \quad \forall I \in \mathcal{I}_\Pi \qquad \text{(für Maximierungsprobleme)}.$$

Kapitel 2

Greedy-Algorithmen

2.1 Vertex Cover

[14.10.2025, Vorlesung 1]

Problem 2.1: Vertex Cover

Input: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$
Output: Alle $V' \subseteq V$, sodass $\forall e = (u, v) \in E$ gilt $u \in V'$ oder $v \in V'$
Objective: Minimiere $|V'|$

Definition 2.2: Matching

Ein *Matching* $M \subseteq E$ eines Graphen $G = (V, E)$ ist eine Teilmenge der Kanten, sodass es keinen Knoten gibt, der zu mehr als einer Kante aus M inzident ist.
Es heißt *inklusionsmaximal*, wenn für alle Kanten $e \in E \setminus M$ gilt: $M \cup \{e\}$ ist kein Matching.

Algorithmus 1 MATCHING-VC

Input: ungerichteter Graph $G = (V, E)$
Output: Vertex Cover $V' \subseteq V$ mit $|V'| \leq 2 \cdot \mathrm{OPT}(G)$

1: ▷ *Berechne inklusionsmaximales Matching $M \subseteq E$:* ◁
2: $M := \emptyset$
3: **for all** $e = \{u, v\} \in E$ **do**
4: **if** weder u noch v ist inzident zu einer Kante in M **then**
5: $M := M \cup \{e\}$
6: $V(M) := \{v \in V \mid v \text{ ist inzident zu einer Kante in } M\}$
7: **return** $V(M)$

Satz 2.3: Matching-VC

Matching-VC hat Laufzeit $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ für Graphen in Adjazenzlistendarstellung. Er berechnet ein Vertex Cover der Größe höchstens $2 \cdot \mathrm{OPT}(G)$, wobei $\mathrm{OPT}(G)$ die Größe des kleinsten Vertex Covers ist.

Beweis. **Laufzeit:** In Schritt 1 wird jede Kante genau einmal betrachtet, $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

In Schritt 2 wird jeder Knoten höchstens einmal betrachtet, $\mathcal{O}(|V|)$. Gemeinsam ergibt sich $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

Korrektheit: Angenommen, $e = (u, v) \in E$ wurde nicht von $V(M)$ abgedeckt. Das heißt, es wären weder $u \in V(M)$ noch $v \in V(M)$. Dann wäre $M \cup \{e\}$ ein Matching und e würde in Schritt 1 zu M hinzugefügt werden. Widerspruch zur Inklusionsmaximalität von M. Also ist $V(M)$ ein Vertex Cover.

Approximation: Sei V^* ein minimales Vertex Cover. V^* muss alle Kanten $e \in E$ abdecken, also auch alle $e \in M$.

Außerdem haben in M keine zwei Kanten denselben Endpunkt. Deshalb ist $|M| \leq |V^*|$.

Für unsere Lösung gilt $|V(M)| = 2 \cdot |M| \leq 2 \cdot \mathrm{OPT}(G)$.

□

2.2 Set Cover

Problem 2.4: Set Cover

Input: Menge S mit n Elementen, n Teilmengen $S_1, \ldots, S_m \subseteq S$ mit $\bigcup_{i=1}^m S_i = S$, Kosten $c_1, \ldots, c_m \in \mathbb{N}$.
Output: Alle $A \subseteq \{1, \ldots, m\}$ mit $\bigcup_{i \in A} S_i = S$
Objective: Minimiere $\sum_{i \in A} c_i$

Algorithmus 2 GREEDY-SC

Input: Grundmenge S mit n Elementen, n Teilmengen $S_1, \ldots, S_m \subseteq S$ mit $\bigcup_{i=1}^m S_i = S$, Kosten $c_1, \ldots, c_m \in \mathbb{N}$.
Output: $A \subseteq \{1, \ldots, m\}$ mit $\bigcup_{i \in A} S_i = S$ und $\sum_{i \in A} c_i$ minimal

1: $A := \emptyset, C := \emptyset$
2: **while** $C \neq S$ **do**
3: Wähle S_i mit minimalen relativen Kosten $r_i(C) = \frac{c_i}{|S_i \setminus C|}$
4: Setze price$(x) := r_i(C)$ für alle $x \in S_i \setminus C$
5: $A := A \cup \{i\}$
6: $C := C \cup S_i$
7: **return** A

Satz 2.5: Greedy-SC

Greedy-SC ist ein H_n-Approximationsalgorithmus für Set Cover, wobei

$$H_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

die n-te harmonische Zahl ist.

Untere Schranke für Greedy-SC: Sei $\varepsilon > 0$ sehr klein. Betrachte n Knoten und $m = n + 1$ Mengen, wobei $S_i = \{i\}$ mit Kosten $\frac{1}{n+1-i}$ ist (für $i \in S$) und $S_{n+1} = S$ mit Kosten $1 + \varepsilon$. Dann wählt GREEDY-SC wählt alle Einzelnen, OPT die gesamte Menge.

[14.10.2025, Vorlesung 1]
[15.10.2025, Vorlesung 2]

Anhang

Liste der Definitionen

1.1 Optimierungsproblem, Approximationsalgorithmus 3
2.1 Vertex Cover 4
2.2 Matching 4
2.4 Set Cover 5

Liste der Aussagen

2.3 Matching-VC 4
2.5 Greedy-SC 5

Liste der Algorithmen

1 Matching-VC 4
2 Greedy-SC 5

Index

Greedy-SC, 5

Matching, 4
    inklusionsmaximal, 4

Set Cover, 5

Vertex Cover, 4